

DERIVACIÓN DE FUNCIONES IMPLÍCITAS

Desarrollo operativo

- Halla $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ para la función $y^2x + zx^2 - yz^2 = 2$ en el punto $P(1, 0, 2)$.
- Calcula las derivadas parciales, primeras y segundas, de $z = f(x, y)$ respecto de x y de y , siendo $xy^2 - z^2 + x^2z = 1$.
- Halla las derivadas parciales de la función $u = f(x, y, z)$ definida de forma implícita por:
 - $x^2 + y^2 - zu - u^3x = 0$
 - $e^{x+y} - e^{u+z} + 2xu - 1 = 0$
 - $\ln(xu) - \ln(y^2z) + 2x - u - y - z = 0$
- Dada la ecuación implícita $y^2 + xz + z^2 - e^z - C = 0$ donde $z = z(x, y)$. Halla el valor de C para que $z(0, e) = 2$ y calcula las derivadas parciales z'_x, z'_y en el punto $(0, e)$.
- Sea la ecuación $xe^z + yx + ze^{x+y} - 1 = 0$ que define implícitamente la función $z = z(x, y)$ en el entorno del punto $(0, 0, 1)$. Calcula las derivadas parciales primeras y segundas de z respecto de x e y en dicho punto.
- Sea la ecuación $xy^2 - z^2 + x^2z = 1$ donde $z = z(x, y)$. Halla las derivadas segundas de z respecto de x, y .

Aplicaciones

- Una empresa produce un producto z para lo cual necesita dos factores productivos x e y . La relación existente entre ellos viene dada por la expresión: $F(x, y, z) = 4xy - x^2 + 3z^2 + \ln(z - 2xy) - 30 = 0$. Halla las productividades marginales en el punto $x = 1, y = 1, z = 3$.
- La ecuación $ye^c - 2xy + cex + y = 0$ relaciona el coste c de un producto con los insumos x e y empleados. Halla los costes y costes marginales para $x = 0, y = 0$.
- La función de producción de una empresa viene definida implícitamente por $20p^2 - 8p - 100 + 4(r - 1)^2 + 5(s - 2)^2 = 0$, donde r y s son los insumos de los que depende y p son las unidades producidas en miles. Si $r = 3$ y $s = 4$, halla las unidades producidas. Halla las productividades marginales para cada insumo en ese punto. ¿Cuál sería el cambio aproximado de la producción si disminuimos ambos insumos en 0.2 unidades?
- Dada la ecuación implícita $4xy - x^2 - y^2 + 3z^2 + \ln(z - 2xy) - 29 = 0$, demuestra que $(1, 1)$ es un punto crítico de la función $z = z(x, y)$. ¿Cuánto vale z en este punto?
- Dada una función $z = f(x, y)$ comprueba que el vector gradiente, en cada punto, es perpendicular a la curva de nivel $f(x, y) = K$ que pase por el punto.
- Halla los extremos relativos de la función $z = f(x, y)$ definida implícitamente por: $x^2 + 2y^2 + z^2 - 64 = 0$.